

REFLORESTA-SP

Aula 3

Governança, conhecimento científico e estrutura de dados

Como instituições, especialistas, dados e tecnologia sustentam a plataforma

Sobre esta apostila

Este material apresenta, em formato de leitura, os conteúdos da terceira aula. O texto foi organizado para ser compreendido de forma autônoma, sem depender do vídeo ou dos slides, mantendo a mesma identidade visual e didática das apostilas anteriores.

A aula apresenta a estrutura institucional, científica e tecnológica que permite à plataforma Refloresta-SP reunir informações de diferentes áreas, processá-las e transformá-las em recomendações, relatórios e planilhas de planejamento.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, espera-se que você seja capaz de:

- identificar as principais instituições e áreas profissionais envolvidas na plataforma;
- explicar o papel da governança na definição de responsabilidades e na continuidade do sistema;
- compreender a função do Comitê Técnico-Científico e da curadoria científica;
- descrever as principais frentes de organização dos dados;
- entender como o motor de dados transforma parâmetros e bases em recomendações;
- reconhecer por que atualização, documentação e controle de qualidade são essenciais.

Como a aula está organizada

Parte	Questão central
1. Instituições e profissionais	Quem construiu e mantém a plataforma?
2. Estrutura de governança	Como as responsabilidades são distribuídas?
3. Comitê Técnico-Científico	Como ocorre a avaliação técnica e científica?
4. Motor de dados	Como as informações são organizadas e processadas?
5. Atualização científica	Como a plataforma continua sendo revisada e aperfeiçoada?

1. As instituições e os profissionais envolvidos

Uma plataforma que combina ecologia, silvicultura, economia, geoprocessamento, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas e políticas públicas não pode ser construída por uma única equipe. Seu funcionamento depende da colaboração entre instituições e profissionais com formações e responsabilidades complementares.

A coordenação institucional é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a SEMIL. A infraestrutura de software e a organização dos dados contam com a participação da Fundação Instituto de Administração, a FIA, da Atrium Forest e de outros parceiros técnicos. Pesquisadores, consultores e especialistas vinculados a universidades e instituições de pesquisa também contribuíram para as bases ecológicas, silviculturais e econômicas.

Participante	Contribuição geral
SEMIL	Coordenação institucional e integração da plataforma às políticas públicas estaduais.
FIA, Atrium Forest e parceiros técnicos	Desenvolvimento do sistema, tratamento das bases de dados e implementação de atualizações.
Universidades e instituições de pesquisa	Produção e revisão de conhecimentos ecológicos, silviculturais, econômicos e metodológicos.
Especialistas e consultores	Estruturação de parâmetros, metodologias, dados e critérios aplicados nos modelos.

Uma construção de longo prazo

O desenvolvimento começou em 2012 e envolveu aproximadamente 50 profissionais em atividades de pesquisa, estruturação de bases, elaboração de metodologias, desenvolvimento tecnológico, testes e revisão dos modelos.

A plataforma, portanto, não corresponde a uma etapa isolada de programação. Ela reúne conhecimentos produzidos por diferentes equipes ao longo de mais de uma década. Essa origem ajuda a compreender por que sua manutenção exige coordenação institucional e atualização contínua.

2. A estrutura de governança

Quando muitas instituições participam de uma iniciativa, é necessário definir quem responde por cada atividade. A governança estabelece as unidades responsáveis pela gestão geral, pela avaliação

científica, pela infraestrutura tecnológica, pelo tratamento dos dados e pela implementação de melhorias.

Componente	Responsabilidade apresentada
Departamento de Biodiversidade e Biotecnologia - DBB/SEMIL	Gestão geral da plataforma.
Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA	Participação na gestão científica e na avaliação técnica das informações.
Áreas de tecnologia da informação	Suporte à infraestrutura, à conectividade e à operação dos sistemas.
FIA, Atrium Forest e parceiros	Desenvolvimento, organização das bases e implementação de atualizações.

Essa divisão permite que cada instituição contribua segundo sua competência e facilita a identificação dos responsáveis pelas diferentes etapas. Também cria condições para acompanhar atividades, documentar mudanças e coordenar as equipes.

Governança não é apenas administração

A organização institucional influencia diretamente a qualidade, a transparência, a manutenção e a continuidade das informações disponibilizadas aos usuários.

As bases usadas pela plataforma precisam ser verificadas, corrigidas e atualizadas. Sem responsabilidades claramente definidas, seria mais difícil registrar alterações, avaliar seus efeitos e assegurar que diferentes equipes trabalhassem de forma compatível.

3. O Comitê Técnico-Científico

Além da gestão administrativa e da infraestrutura tecnológica, uma ferramenta de apoio à decisão precisa de procedimentos de avaliação técnica e científica. É necessário conhecer a origem das informações, verificar a adequação das metodologias e avaliar quando parâmetros devem ser revistos.

A Resolução SEMIL nº 3, de 2023, reconheceu o Refloresta-SP como ferramenta oficial do Estado e instituiu seu Comitê Técnico-Científico. O comitê acompanha e orienta a curadoria científica da plataforma.

Principais funções da curadoria

- analisar metodologias utilizadas nos cálculos;
- revisar parâmetros ecológicos, produtivos e econômicos;
- avaliar a incorporação de novas informações;
- identificar lacunas, limitações e necessidades de correção;

- propor aperfeiçoamentos nas bases e nos modelos.

O que o comitê não significa

A existência de curadoria científica não torna todos os dados livres de limitações nem transforma os resultados em conclusões definitivas. Bases podem conter lacunas, metodologias podem evoluir e novas evidências podem justificar alterações.

O valor da curadoria está justamente em permitir que essas limitações sejam avaliadas e que as revisões ocorram de forma documentada. Esse processo aumenta a rastreabilidade e a consistência técnica da ferramenta.

4. O motor de dados da plataforma

Antes de um resultado aparecer na interface, uma série de operações ocorre no sistema de gestão da plataforma, denominado SG Refloresta. Essa estrutura tecnológica foi desenvolvida sobre o framework Argow e é responsável por organizar as bases e executar os cálculos necessários para gerar os cenários.

O sistema reúne informações sobre crescimento das árvores, características ambientais, adequação das espécies, custos das operações e produtos associados aos modelos de plantio. Com base em critérios previamente definidos, compara alternativas e organiza aquelas mais compatíveis com os dados fornecidos pelo usuário.

Recomendação não é solução universal

O sistema não identifica uma alternativa ideal para qualquer situação. Ele produz recomendações condicionadas aos dados disponíveis, às regras inseridas e aos critérios definidos nos modelos.

As cinco frentes de preparação dos dados

Frente	Conteúdo principal	Uso no planejamento
Espécies	Características ecológicas, silviculturais e produtivas.	Avaliar adaptação, funções e potencial de uso nos modelos.
Geografia	Regiões ecológicas, fitofisionomias e dados climáticos municipais.	Relacionar espécies e modelos às condições territoriais.
Produção	Desenvolvimento das espécies e produtos obtidos ao longo do tempo.	Estimar ciclos, produtividade e possibilidades produtivas.

Frente	Conteúdo principal	Uso no planejamento
Modelos	Combinações de espécies, arranjos espaciais e regras de manejo.	Definir como o plantio pode ser estruturado.
Custos	Operações de implantação, manutenção, manejo e colheita.	Calcular despesas e apoiar projeções financeiras.

A divisão em frentes permite que equipes especializadas atualizem componentes diferentes. Uma equipe pode revisar preços e custos enquanto outra atualiza informações de espécies ou regras dos modelos. Posteriormente, esses dados são utilizados pelo simulador de combinações de espécies.

Por que o controle de qualidade é necessário?

Uma alteração em um parâmetro pode modificar vários resultados da plataforma. Por isso, atualizações precisam ser avaliadas, documentadas, compatibilizadas e integradas de maneira consistente.

Do dado técnico ao resultado apresentado

Camada de entrada	Processamento	Saída para o usuário
Equações de produção, clima, biomas, legislação, produtividade, preços, operações e custos.	Aplicação de regras, critérios e cálculos nos modelos.	Listas de espécies, orientações operacionais, representação do plantio, estimativas de custos e projeções financeiras.

O usuário não precisa manipular diretamente todos os elementos usados nos cálculos. A plataforma sintetiza os resultados em formatos acessíveis. Contudo, a simplicidade da apresentação não elimina a complexidade nem as incertezas presentes nos dados de origem.

5. Governança e atualização científica

A capacidade da plataforma não depende apenas de algoritmos ou código de programação. Ela também depende da qualidade das bases, da clareza dos critérios, da documentação das metodologias e da atuação coordenada das instituições responsáveis.

A integração entre gestão pública, conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico permite reunir informações muito diferentes em uma ferramenta de apoio à decisão. Essa estrutura aumenta a consistência e a transparência dos resultados, mas não elimina a necessidade de análise técnica e informações de campo.

Por que a plataforma precisa ser atualizada?

- o conhecimento científico avança;
- as condições climáticas podem mudar;
- preços e custos das operações variam;
- novas informações sobre espécies tornam-se disponíveis;
- sistemas produtivos e exigências técnicas podem ser aperfeiçoados.

A curadoria técnica e científica permite incorporar dados, corrigir informações e atualizar os modelos quando existe justificativa metodológica. Como diferentes bases podem ser revistas em momentos distintos, o usuário deve observar a data de referência das informações e estimativas.

Atualização contínua não significa tempo real

Mesmo com revisões periódicas, nem todos os parâmetros refletem imediatamente as condições mais recentes de cada local ou mercado. As estimativas devem ser interpretadas como referências sujeitas às hipóteses dos modelos e às condições do projeto.

Os três componentes que sustentam a plataforma

Componente	Função
Estrutura institucional	Define responsabilidades e organiza a participação das entidades.
Curadoria técnico-científica	Acompanha metodologias, parâmetros, limitações e bases de dados.
Infraestrutura tecnológica	Processa as informações e apresenta os resultados aos usuários.

É a integração desses três componentes que permite transformar diferentes fontes de conhecimento em recomendações aplicáveis ao planejamento de florestas multifuncionais.

Roteiro de leitura responsável dos resultados

1. Verifique quais informações e critérios sustentam o resultado.
2. Observe a data de referência das bases e estimativas.
3. Considere as hipóteses e limitações dos modelos.
4. Compare a recomendação com as condições observadas em campo.
5. Utilize conhecimento técnico para avaliar sua adequação ao projeto.
6. Registre necessidades de correção ou atualização identificadas durante o uso.

Síntese da aula

A plataforma Refloresta-SP é sustentada por uma combinação de governança, conhecimento científico e infraestrutura de dados.

- A construção e a manutenção envolvem instituições públicas, parceiros técnicos, pesquisadores e especialistas.
- A governança define responsabilidades e favorece continuidade, transparência e documentação.
- O Comitê Técnico-Científico acompanha a curadoria e o aperfeiçoamento das bases e metodologias.
- O SG Refloresta organiza dados e executa os cálculos usados para gerar cenários.
- As informações são estruturadas nas frentes de espécies, geografia, produção, modelos e custos.
- As recomendações dependem dos dados, regras e critérios disponíveis e não representam soluções universais.
- A atualização científica é necessária, mas os parâmetros não refletem necessariamente condições em tempo real.

Termos-chave

Governança: Estrutura que define responsabilidades, processos de decisão e coordenação entre as instituições.

Curadoria científica: Processo de avaliação, revisão e atualização de metodologias, parâmetros e bases de dados.

Rastreabilidade: Capacidade de identificar a origem das informações e documentar alterações realizadas.

SG Refloresta: Sistema de gestão no qual as bases são organizadas e os cálculos são executados.

Framework Argow: Estrutura tecnológica sobre a qual o sistema de gestão foi desenvolvido.

Parâmetro: Valor ou regra utilizado pelo modelo para representar determinada característica ou relação.

Questão para reflexão

Como a combinação entre governança, curadoria científica e infraestrutura tecnológica pode aumentar a confiança nos resultados sem eliminar a necessidade de análise técnica e avaliação de campo?

Nas próximas aulas, o curso avança para outros aspectos do funcionamento e da aplicação da plataforma Refloresta-SP.